

دليل المستخدم • أودو 19

نظام معلومات المستشفى

Gulf HIS

تطبيق واحد يُشغّل المستشفى بالكامل:
الأوامر الطبية، السجل الطبي، الصيدلة، المختبر، الأشعة،
الطوارئ، العمليات، التمريض، الفوترة ونفيس.

إعداد: Moaz Nabil • moaaznaabilali@gmail.com



1 ما هو هذا النظام

2 الدخول إلى النظام التجريبي

3 خريطة القوائم

4 الدورة السريرية من البداية إلى النهاية

5 القيادة السريرية والتنبيهات

6 لوحات الأدوار

7 الطوارئ والعناية والتمريض

8 الصيدلة والدورة المغلقة للدواء

9 المدوّن الصوتي العربي

10 التكامل مع نفيس (NPHIES)

11 الفوترة والفاتورة الإلكترونية

12 البوابة والتطبيب عن بعد

13 الأجهزة و HL7

14 الصلاحيات

15 حدود النظام — بصراحة

نظام معلومات المستشفى (Gulf HIS) تطبيق واحد داخل أودو 19 يُشغّل المستشفى بالكامل: تسجيل المرضى، الزيارات والسجل الطبي، أوامر الأطباء، الصيدلة، المختبر، الأشعة، الطوارئ، العمليات، التمريض، العناية المركزة، النساء والولادة، إدارة الأسرة، الفوترة والمطالبات، وبوابة المريض.

الفكرة المركزية: عمود فقري واحد للأوامر. كل أمر — تحليل، أشعة، دواء، إجراء، مهمة تمريض، حمية، استشارة، أو دم — يُطلب من كتالوج واحد وبدورة حياة واحدة وسلسلة موافقات واحدة. المستشفى الذي يطلب فيه كل قسم بطريقته لا يستطيع أن يجيب عن سؤال بسيط: ما الذي لم يُنفذ بعد؟

الواجهة عربية بالكامل مع دعم الاتجاه من اليمين إلى اليسار، ويبقى الجانب الإداري والتقني بالإنجليزية عمداً.

الدخول إلى النظام التجريبي

الرابط	http://38.242.222.243:8102
مدير النظام	admin / demo1234
طبيب	doctor / demo1234

حساب admin يرى كل شيء بما في ذلك الإعدادات. حساب doctor يمثل الطبيب: يرى الشاشات السريرية فقط، بلا إعدادات النظام — وهو الأقرب لما سيراه المستخدم الحقيقي.

لتغيير لغة الواجهة: أيقونة المستخدم في الأعلى ثم Preferences ثم اختيار اللغة.

القائمة الرئيسية اسمها **Hospital** وتحتها كل شيء:

القسم	ماذا يحتوي
Dashboard	لوحة المستشفى العامة
Role Cockpits	لوحات الأدوار: الطبيب، رئيسة التمريض، الاستقبال
Patients	سجل المرضى والملف الطبي
Encounters (EMR)	الزيارات والسجل الطبي الإلكتروني
Orders & Alerts	الأوامر السريرية، القيادة السريرية، التنبيهات
Pharmacy	الصيدلة، الوصفات، التحقق، سجل الإعطاء
Bedside (BCMA)	الإعطاء بجانب السرير بالباركود وسجل المخدرات
Laboratory / Radiology	المختبر والأشعة: الطلبات، الاعتماد، التقارير
Emergency	لوحة متابعة الطوارئ وزياراتها
Inpatient / Capacity	التنويم، الأسرة، معوقات الخروج
ICU / Critical Care	العناية المركزة
Operating Theatre	العمليات وقائمة اليوم
Nursing	محطة التمريض، المهام، العلامات الحيوية، التسليم
Maternity	الحمل، الولادة، المولود
Appointments	المواعيد
Billing & NPHIES	الفوترة، التغطيات، المطالبات، معاملات نفيس
Portal & Telemedicine	الحجز الإلكتروني والاستشارة المرئية
Integration & Devices	الأجهزة، الأحداث، نفاذ، البصمة
Configuration	الأقسام، الغرف، الكتالوجات، سياسات التصعيد

الدورة السريرية من البداية إلى النهاية

4

هذا هو المسار الذي ستشرحه لأي طبيب في أول خمس دقائق:

1. تسجيل المريض — Patients: الاسم، رقم الملف الطبي، الهوية، التغطية التأمينية.
2. فتح زيارة — Encounters (EMR): عيادة، طوارئ، أو تنويم. كل ما يلي يُعلّق على هذه الزيارة.
3. كتابة الأوامر — Orders & Alerts > Clinical Orders: تحليل، أشعة، دواء، إجراء. عند الحفظ يفحص النظام التكرار والتعارض الدوائي والحساسية والجرعة، ويمنع الأمر ويقول أي قاعدة منعه.
4. الأوامر العاجلة — تظهر في STAT / Urgent Worklist وفي لوحة Clinical Command.
5. التنفيذ — الصيدلية تتحقق وتصرف، المختبر يسحب العينة ويعتمد النتيجة، الأشعة تنفّذ وتكتب التقرير.
6. التمريض — Nurse Station: المهام المستحقة، العلامات الحيوية، ودرجة NEWS2 التي تحدّد من يُرى أولاً.
7. الإيعاء بجانب السرير — Bedside (BCMA): مسح باركود المريض والدواء، فيُسجّل ما أُعطي فعلاً لا ما كان مخططاً.
8. الخروج والفوترة — الرسوم تتجمع على الزيارة، ثم المطالبة.

القيادة السريرية والتنبيهات

5

شاشة Clinical Command هي قلب النظام: كل الأوامر النشطة وكل التنبيهات في مكان واحد.

القاعدة التي تميّز النظام: كل تنبيه يجب أن يصل إلى شخص محدد بالاسم. عرض التنبيه يُسجّل، والإقرار به فعل موقّع، وأي تنبيه لا يُقرّ به يتصدّد وحده عبر ثلاثة مستويات وعلى ساعة. هذا هو الفرق بين نظام دعم قرار حقيقي وشاشة يتعلم الناس تجاهلها.

سياسات التصعيد تُضبط من Configuration > Escalation Policies، وسجل من رأى ماذا ومتى في Alerts > Alert Audit Trail.

سبع عشرة لوحة، كل واحدة تعرض لدورٍ ما يومه هو:

اللوحة	لمن
Clinical Command	الإشراف السريري: الأوامر والتنبيهات
Physician	الطبيب: مرضاه ونتائجه وما ينتظر توقيعه
Charge Nurse / Bed-Flow	رئيسة التمريض وحركة الأسرة
Reception	الاستقبال والمواعيد
Capacity Command	الإشغال ومعوقات الخروج
ED Tracking Board	الطوارئ بترتيب الخطورة لا بترتيب الوصول
ICU	العناية المركزة ودرجات SOFA
Theatre Board	قائمة العمليات
Nurse Station	محطة التمريض
Pharmacy / Laboratory / Radiology	لوحة كل قسم
Maternity	النساء والولادة
Billing Cockpit	الإيرادات والمطالبات
Integration Cockpit	الأجهزة والرسائل الواردة

الطوارئ: الفرز بمقياس ESI. اللوحة ترتب المرضى حسب درجة الخطورة ووقت الانتظار، وتُظهر من تجاوز الوقت المستهدف للفرز.

التمريض: NEWS2 يُحسب تلقائياً من العلامات الحيوية لحظة تسجيلها، ومعه التصعيد الذي يفرضه البروتوكول.

العناية المركزة: SOFA لتقييم فشل الأعضاء، مع الخطوط والأجهزة، وجولة الطبيب مسجلة كبيانات يمكن الاستعلام عنها لا كملاحظة حرة.

العمليات: قائمة التحقق الجراحية لمنظمة الصحة العالمية (WHO) بوابة لا مجرد إجراء شكلي — مع العدّ والزرعات.

الصيدلة والدورة المغلقة للدواء

8

1. الوصف — من Medication Orders (CPOE) مع فحص التعارض والحساسية والجرعة.

2. التحقق — الصيدلي يراجع في Verification Queue.

3. الصرف — من الصيدلية، مع سجل خاص للمواد المخدرة (Controlled Drug Register) يجب أن يتوازن.

4. الإعطاء — Bedside (BCMA): باركود المريض وباركود الجرعة، والنتيجة في eMAR.

المدوّن الصوتي العربي

9

Scribe يستمع إلى الاستشارة بالعربية ويكتب مسودة الملاحظة، ثم يراجعها الطبيب ويوقعها. لا يُحفظ شيء بلا توقيع.

يحتاج مفاتيح التعرّف على الصوت والنموذج الخاصة بك من Scribe > Configuration. بدونها تُكتب الملاحظة يدوياً ولا يتغير شيء آخر في النظام.

الإجابة المختصرة: التكامل ليس اتصالاً مباشراً من أودو إلى نفيس. النظام يتحدث إلى وسيط (بوابة / Gateway)، والوسيط هو الذي يتصل بنفيس عبر mTLS ويحمل الشهادات.

كيف تسير المعاملة فعلياً

1. يبني أودو طلباً منظماً من بيانات المريض والتغطية والتشخيصات والخدمات — بترميز ICD-10-AM و SBS و SFDA.
2. يرسله أودو إلى البوابة عبر HTTPS على العنوان المحفوظ في Gateway URL مع رمز Gateway token.
3. البوابة تبني حزمة FHIR R4 Bundle الرسمية وتتصل بنفيس عبر mTLS.
4. يعود الرد فيُسجّل كاملاً في Billing & NPHIES > NPHIES Transactions: الطلب، الرد، الحالة، ووقت كل خطوة.

البيئات الثلاث

البيئة	ماذا تفعل
mock	الوضع الافتراضي. ردود تجريبية واقعية بلا بوابة وبلا اعتماد — وهو ما يعمل عليه النظام التجريبي الآن، ويمكن عرض دورة الإيراد كاملة دون ربط.
sandbox	بيئة اختبار نفيس. تحتاج بوابة وعنواناً ورمزاً.
production	الإنتاج. تحتاج ترخيص المنشأة والشهادات واعتماد نفيس.

ما الذي يقدمه التطبيق وما الذي يجب توفيره

العنصر	الحالة
بنية رسائل FHIR R4 وأكواد نفيس ونوع الرسالة	داخل التطبيق
الأهلية، الموافقة المسبقة، المطالبة، المراسلات، الدفعات	داخل التطبيق
سجل كامل لكل معاملة صادرة واردة	داخل التطبيق
الشهادات و mTLS والنقل الآمن	في البوابة — من طرفكم

البوابة نفسها	غير مرفقة مع التطبيق
اعتماد المنشأة لدى نفيس	إجراء تنظيمي من طرفكم

قل هذا بوضوح لأي عميل: التطبيق يتكلم لغة نفيس ويسلم كل معاملة إلى بوابة تحمل الشهادات. يبقى على الجهة تشغيل هذه البوابة وإتمام الاعتماد. هذا التصميم مقصود: الشهادات لا ينبغي أن تسكن داخل قاعدة بيانات أودو.

الإعداد

Billing & NPHIES > Configuration: ترخيص المنشأة، عنوان المزود، عنوان البوابة، الرمز، والبيئة.

11 الفوترة والفاتورة الإلكترونية

الرسوم تتجمع على الزيارة من الأوامر والخدمات حسب Service Chargemaster، ثم تصدر الفاتورة. الفوترة تنتج فاتورة متوافقة مع ZATCA، لا ملف PDF يحتاج شرحاً للمراجع لاحقاً.

12 البوابة والتطبيب عن بعد

المريض يحجز مواعده ويرى نتائجه ومستنداته، ويدخل استشارة مرئية — بالعربية ومن الجوال. الإدارة من Portal & Telemedicine.

13 الأجهزة و HL7

الشاشات وأجهزة التحاليل ترسل نتائجها إلى النظام عبر بوابة داخل شبكتكم. كل رسالة تُسجل ويمكن إعادة تشغيلها في Integration & Devices > Device Events — وهو ما تحتاجه بالضبط حين يختلف جهاز مع الملف.

المجموعة	الصلاحية
HIS Clinic: User	الشاشات السريرية — وهي المجموعة التي تفتح قائمة Hospital
HIS Clinic: Manager	إشراف وإعدادات سريرية
HIS Terminology	المصطلحات والترميز
NPHIES: User / Manager	معاملات نفيس

ملاحظة عملية: إعطاء Manager وحدها لا يفتح قائمة Hospital — لا بد من HIS Clinic: User أيضاً.

15 حدود النظام — بصراحة

1. هذا نظام معلومات مستشفى، وليس جهازاً طبياً معتمداً. دعم القرار ينصح، والطبيب يقرر ويوقع.
2. نفيس وزاتكا مبنيان على الواجهات المنشورة، ويحتاجان اعتمادكم وبياناتكم قبل أن يعملوا فعلياً.
3. المدون الصوتي يحتاج مفاتيحكم الخاصة.
4. رسائل HL7 والأجهزة تصل عبر بوابة في شبكتكم؛ التطبيق يستقبل ويسجل ولا يتصل بالعتاد مباشرة.
5. العربية هي لغة الشاشات السريرية؛ الجانب الإداري والتقني يبقى بالإنجليزية عمداً.